Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Filtro Activo Preselector para HF

Informe 2: Documentación final del diseño

Curso: EL3202 - Circuitos Eléctricos Analógicos
Autor: Octavio Rodríguez C.
Profesor: Pablo Martín G.
Fecha de entrega: 25 de octubre de 2026
Santiago de Chile

Índice de Contenidos

1. Descripción general de la solución **1**

2. Requisitos finales **1**

3. Diseño del circuito **5**
3.1. Esquemático completo 5
3.2. Limitaciones e innovación respecto de sistemas existentes 5
3.3. Bloque 0: Filtro pasaaltos fijo y red de acople de entrada 6
3.4. Bloque 1: Tanque LC sintonizable 9
3.5. Eliminación del multiplicador de Q 11
3.6. Bloque 2: Amplificador JFET en fuente común 12
3.7. Bloque 3: Buffer BJT en colector común 14
3.8. Alimentación y polarización 15
3.9. Resumen de parámetros de diseño 16

4. Selección de componentes **16**

5. Simulación **18**
5.1. Banco de la red de acople (Bloques 0 y 1) 18
5.2. Banco del amplificador JFET (Bloque 2) 20
5.3. Circuito completo: verificación de R1–R7 21
5.4. Resumen: cálculo frente a simulación 24

6. Implementación **24**
6.1. Disposición del PCB 24
6.2. Puntos de prueba y conectores 25
6.3. Bobinados 25
6.4. Selección del JFET 26
6.5. Secuencia de montaje 26

7. Plan de pruebas **26**

8. Carta Gantt **32**

9. Declaración de uso de herramientas de IA **33**

Referencias **33**
0.1. JFET 2N5458 35
0.2. BJT 2N3904 36
0.3. Núcleo T50-6 41
0.4. Capacitor variable CBM-223P 42

Índice de Figuras

1. Diagrama de bloques del preselector. 1
2. Esquemático completo del preselector. Recuadro superior: camino de señal (Bloques 0 a 3); inferior izquierdo: alimentación; inferior derecho: capacitores de desacoplo de V_{DD}. Los designadores corresponden a la Tabla 11. 5
3. Ganancia desde la antena hasta la compuerta con $n_e = 3$ y $n_t = 12$. En gris, la banda de AM de onda media; en verde, la banda de sintonía de R1. 19
4. Respuesta relativa alrededor de f_0 para $n_e = 2$ y 3 ($n_t = 12$). La franja verde marca el límite de 500 kHz de R2. 19
5. Figura de ruido frente a la ganancia antena–drenador para cada combinación de n_t y R_{S1}. Círculos: $f_0 = 3.5\,\text{MHz}$; cuadrados: $f_0 = 10\,\text{MHz}$. Marcado: el punto elegido. 21
6. Circuito completo simulado en LTspice (configuración del análisis `.ac`). 22
7. Carta Gantt actualizada a la semana 11. 32

Índice de Tablas

1. Requisitos finales del preselector. 2
2. Cambios respecto del Informe 1. 3
3. Valores del HPF Chebyshev 0.5 dB, $n = 5$, $f_c = 3.0\,\text{MHz}$. 7
4. Atenuación del HPF a 1.7 MHz según tipo y orden (50 Ω). 7
5. Selectividad del tanque con y sin HPF (modelo ideal). 7
6. Barrido de la toma de compuerta ($n_e = 3$, banco sin JFET). 9
7. Cobertura de sintonía con $L_1 = 9.60\,\mu\text{H}$ y CBM-223P en paralelo. 10
8. Ganancia antena–drenador G_d y NF simuladas ($n_e = 3$, $R_D = 820\,\Omega$, $R_{S1} + R_{S2} = 250\,\Omega$). 13
9. Distribución de corriente (R7: $I_{total} < 20\,\text{mA}$). 15
10. Parámetros de diseño: cálculo y simulación del circuito completo (Sec. de Simulación). 16
11. Lista de componentes. 17
12. Componentes por comprar (precios en pesos chilenos). 17
13. Análisis sobre el circuito completo. 23
14. Valores calculados frente a simulados. 24
15. Prueba P0: polarización (R7 y punto de operación). 27
16. Prueba P1: rango de sintonía (R1). 27
17. Prueba P2: selectividad (R2). 28
18. Prueba P3: ganancia (R3). 28
19. Prueba P4: impedancia de salida (R4). 29
20. Prueba P5: linealidad fuera de banda (R5). 30
21. Prueba P6: figura de ruido (R6). 31
22. Prueba P7: consumo (R7). 31

1. Descripción general de la solución

El preselector es un filtro pasabanda sintonizable de 3.5 a 10 MHz que se conecta entre la antena y la entrada de 50 Ω de un receptor RTL-SDR V4 [1]. Su función es atenuar las emisoras de AM de onda media antes de que lleguen al ADC del receptor y entregar la señal de la banda de interés con ganancia moderada, bajo ruido y salida de 50 Ω. La Fig. 1 muestra el diagrama de bloques actualizado.

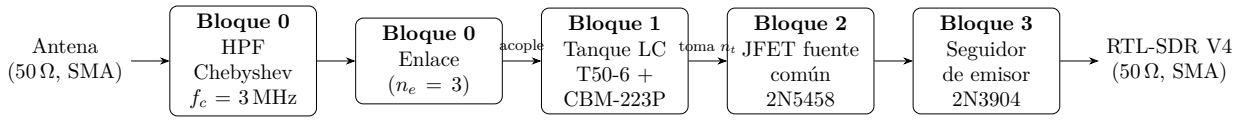


Figura 1: Diagrama de bloques del preselector.

La señal de la antena pasa primero por un filtro pasaaltos fijo que atenúa la onda media independientemente de la sintonía (Bloque 0). Un enlace de tres espiras sobre el toroide del tanque transfiere la señal al tanque LC sintonizado con un capacitor variable (Bloque 1), que fija la frecuencia central y la selectividad. La compuerta del JFET (Bloque 2) se conecta a una toma del devanado del tanque, lo que permite elegir la tensión aplicada a la etapa activa sin modificar la selectividad. Un seguidor de emisor acoplado directamente al drenador (Bloque 3) entrega la señal al receptor con impedancia de 50 Ω. El circuito completo consume 12.5 mA desde 9 V.

Cambios respecto del Informe 1.

- El capacitor serie de entrada de 10 pF, que atenuaba la señal en más de 30 dB y causaba una figura de ruido de 39 dB, se reemplaza por el filtro pasaaltos y el acople por enlace.
- La compuerta del JFET se conecta a una toma del tanque en vez de a su nodo superior.
- Se elimina el multiplicador de Q: el tanque acoplado cumple R2 por sí solo, y la regeneración no es estable en toda la banda con un ajuste fijo (Sec. 3.5).
- La sintonía usa un capacitor variable mecánico y un toroide de polvo de hierro, en lugar de los valores ideales de simulación.
- Se cambia el JFET 2N3819 por el 2N5458 disponible, se reduce su ganancia y se aumenta la corriente del buffer para ampliar la excursión de salida.

2. Requisitos finales

La Tabla 1 presenta los requisitos definitivos. La columna *Diseño* indica el bloque responsable (Sec. 3) y la columna *Prueba*, el código del plan de pruebas (Sec. 7). Todos los requisitos se refieren a una fuente de 50 Ω conectada al terminal de antena y a una carga de 50 Ω en la salida.

Tabla 1: Requisitos finales del preselector.

ID	Requisito	Diseño	Prueba	Resultado (simulación)
R1	Sintonía: $3.5 \le f_0 \le 10\,\text{MHz}$	Bloque 1	P1	3.46–10.82 MHz (nominal)
R2	Selectividad: $\Delta f_{-3\,\text{dB}} < 500\,\text{kHz}$ en todo el rango y rechazo $\ge 30\,\text{dB}$ en 0.53–1.71 MHz respecto de $\lvert H(f_0)\rvert$, peor caso $f_0 = 3.5\,\text{MHz}$	Bloques 0 y 1	P2	BW = 92 kHz (3.5 MHz) y 357 kHz (10 MHz); rechazo 74.7 dB
R3	Ganancia transductora $G_T = \lvert 2V_{out}/V_s\rvert^2 \ge 0\,\text{dB}$ en f_0	Bloques 0–3	P3	+10.5 dB (3.5 MHz); +14.4 dB (10 MHz)
R4	$Z_{out} = 50\,\Omega \pm 10\,\%$ en la banda de paso	Bloque 3	P4	46.8–53.3 Ω
R5	Linealidad fuera de banda: $IIP3_{OOB} > +15\,\text{dBm}$ referido al terminal de antena; tonos en 1.0 y 1.5 MHz, producto $2f_1 + f_2$ en $f_0 = 3.5\,\text{MHz}$	Bloques 0–3	P5	$> +130\,\text{dBm}$ (cota limitada por el piso numérico)
R6	NF $< 10\,\text{dB}$ en f_0, referida a $50\,\Omega$	Bloques 0–3	P6	8.1 dB (3.5 MHz); 4.9 dB (10 MHz)
R7	$V_{DD} = 9\,\text{V}$, $I_{total} < 20\,\text{mA}$	Todos	P7	12.5 mA

Los siete requisitos se cumplen en la simulación del circuito completo (Sec. de Simulación), con dos salvedades. R1 se cumple en el caso nominal; con la tolerancia del capacitor variable el margen se estrecha y se cubre con el procedimiento de ajuste de L_1 (Sec. 3.4). En R5, el producto de intermodulación queda bajo el piso numérico del simulador, por lo que se informa una cota inferior; el valor real se obtendrá con la prueba P5.

Registro de cambios

El Informe 1 no recibió observaciones del profesor. Los cambios responden al rediseño de este informe y se justifican en la Tabla 2. Los códigos R1–R7 se mantienen.

Tabla 2: Cambios respecto del Informe 1.

ID	Informe 1	Informe 2	Justificación
Tabla	Columnas ID, Requisito, Valor, Verificación, Resultado	Se agregan Diseño y Prueba	Formato de la rúbrica; vincula cada requisito con su bloque y su prueba.
R2	$\Delta f_{-3\,\mathrm{dB}} < 500\,\mathrm{kHz}$	Se agrega rechazo $\geq 30\,\mathrm{dB}$ en onda media	La atenuación de 30 dB estaba en la Sec. 1.3 del Informe 1, pero no tenía código ni prueba.
R3	$A_v \geq 0\,\mathrm{dB}$, sin plano de referencia	$G_T = \lvert 2V_{out}/V_s \rvert^2$ con fuente y carga de $50\,\Omega$	Define el plano de referencia; equivale a $\lvert S_{21} \rvert^2$.
R5	IIP3 $> +15\,\mathrm{dBm}$ en banda, tonos separados 50 kHz	$IIP3_{OOB} > +15\,\mathrm{dBm}$, tonos en onda media, producto en f_0	Ver la definición de R5 a continuación. Cambio aprobado por el profesor.

Definición y justificación de R5

En el Informe 1, R5 exigía $IIP3 > +15\,\mathrm{dBm}$ con dos tonos dentro de la banda de paso separados 50 kHz. En este informe R5 se redefine como IIP3 fuera de banda ($IIP3_{OOB}$), con autorización del profesor, por tres razones. Primero, el problema planteado en el Informe 1 son las emisoras AM locales fuertes, que están fuera de la banda de paso; la amenaza para el ADC son interferentes fuera de banda, no tonos dentro de ella. Segundo, el modelo SPICE del JFET es de ley cuadrática, que casi no genera intermodulación de tercer orden propia; un IIP3 en banda simulado sería optimista y poco confiable. Tercero, no se dispone de un IIP3 citable del front-end del RTL-SDR V4 para derivar el requisito desde la cascada. Además, la Ec. (9) muestra que en banda el IIP3 y la figura de ruido no se pueden mejorar a la vez con la red de acople.

Elección de tonos y del producto medido.

Se usan dos tonos en $f_1 = 1.0\,\mathrm{MHz}$ y $f_2 = 1.5\,\mathrm{MHz}$, ambos en la banda de onda media, con el tanque sintonizado en $f_0 = 3.5\,\mathrm{MHz}$, el peor caso por ser la sintonía más cercana a esa banda. Los productos $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$ caen en 0.5 y 2.0 MHz, fuera de la banda de paso, por lo que el propio filtro los atenuaría a la salida. Con dos tonos de onda media nunca se obtiene $2f_2 - f_1 \geq 3.5\,\mathrm{MHz}$ (el máximo es $2 \cdot 1.71 - 0.53 = 2.89\,\mathrm{MHz}$). Por eso se mide el producto de tercer orden $2f_1 + f_2 = 3.5\,\mathrm{MHz}$, que sí cae en la banda de paso. Los armónicos

de los generadores más cercanos a f_0 están en 3.0 MHz ($3f_1$ y $2f_2$), fuera de la banda de paso.

Cálculo.

Como las fundamentales llegan atenuadas a la salida, el producto se refiere a la entrada con la ganancia en banda $G(f_0)$, y no con la de los tonos:

$$P_{IM3,in} = P_{IM3,out}(f_0) - G(f_0), \qquad IIP3_{OOB} = P_{in} + \frac{P_{in} - P_{IM3,in}}{2}, \tag{1}$$

donde $P_{in} = V_{pk}^2/(8R_s)$ es la potencia disponible por tono en el terminal de antena, con V_{pk} la amplitud en circuito abierto del generador y $R_s = 50\,\Omega$. Esta definición es la que se usa para filtros sintonizables fuera de banda [2].

Valor objetivo y condición de operación.

Un interferente de potencia P_{int} por tono genera un producto referido a la entrada $P_{IM3,in} = 3P_{int} - 2\,IIP3$ [3]. Se toma como referencia el piso de ruido en un canal de banda lateral única ($B = 2.7\,\text{kHz}$) con la figura de ruido límite de R6 ($NF = 10\,\text{dB}$):

$$P_{piso} = -174\,\text{dBm/Hz} + 10\log_{10} B + NF = -129.7\,\text{dBm}. \tag{2}$$

Con $IIP3_{OOB} = +15\,\text{dBm}$, el producto queda bajo ese piso si

$$P_{int} \le \frac{P_{piso} + 2\,IIP3_{OOB}}{3} = -33\,\text{dBm por tono} \tag{3}$$

en el terminal de antena. No se dispone de la antena prevista para medir el nivel real de las emisoras de onda media, por lo que $-33\,\text{dBm}$ por tono se declara como la condición de operación para la cual el valor objetivo garantiza que la intermodulación no degrada la sensibilidad. Para interferentes más fuertes, el producto supera el piso de ruido en $3(P_{int} + 33)\,\text{dB}$; esto se informa como limitación del diseño.

3. Diseño del circuito

3.1. Esquemático completo

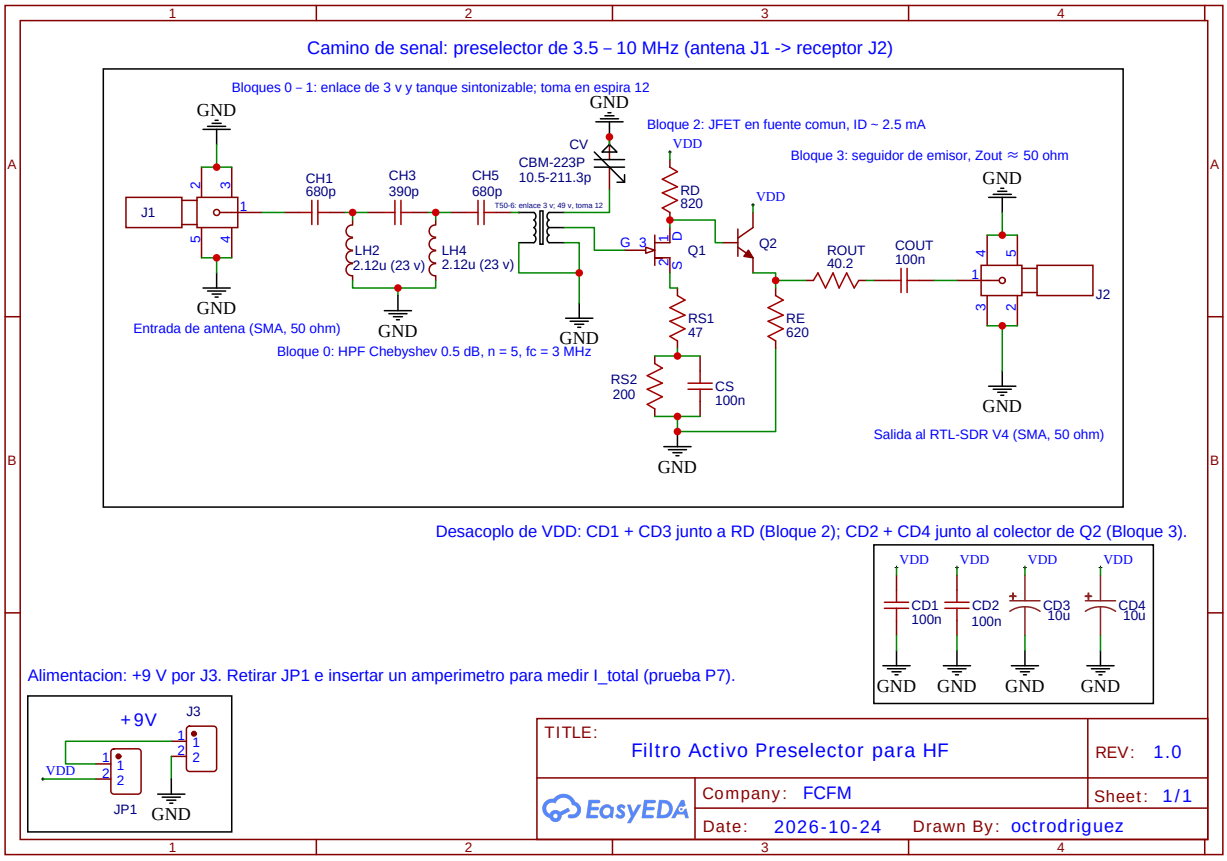


Figura 2: Esquemático completo del preselector. Recuadro superior: camino de señal (Bloques 0 a 3); inferior izquierdo: alimentación; inferior derecho: capacitores de desacoplo de V_{DD}. Los designadores corresponden a la Tabla 11.

3.2. Limitaciones e innovación respecto de sistemas existentes

El diseño combina tres elementos que en la literatura suelen aparecer por separado: un filtro pasaaltos fijo que atenúa la onda media sin depender de la sintonía, un tanque LC de alto Q sintonizado mecánicamente y acoplado por enlace y toma, y una etapa activa de baja ganancia. El acoplamiento por enlace y toma separa dos variables que en el Informe 1 estaban ligadas al capacitor C_1: la relación de espiras del enlace fija la selectividad (R2), y la toma de compuerta fija el compromiso entre ruido y linealidad (R5 y R6).

Frente a un preselector pasivo, la etapa activa aísla el tanque de la carga del receptor y entrega una salida de 50 Ω (R4). Frente al amplificador con realimentación por transformador en base común (CBTF) [4], este diseño tiene menor linealidad en banda, pero incluye la selectividad y evita el transformador trifilar de relación $1 : n : m$. Frente a los filtros de N-rutas [2], que alcanzan mayor linealidad fuera de banda, evita el reloj multifásico y el plegado de armónicos del muestreo. La principal limitación es que la sintonía es manual y el ancho de banda varía con f_0 (Sec. 3.3).

3.3. Bloque 0: Filtro pasaaltos fijo y red de acople de entrada

Función.

Atenuar la banda de AM de onda media (0.53–1.71 MHz) y las señales de menor frecuencia antes del tanque sintonizable, con una atenuación que no depende de la posición de sintonía. El tanque por sí solo cumple R2 en el modelo ideal (Tabla 5); el filtro pasaaltos (HPF) aporta margen frente a efectos que ese modelo no incluye: acoplamiento capacitivo entre el enlace y el devanado del tanque, factor Q real y tolerancias.

Topología.

Filtro Chebyshev de 0.5 dB de rizado, orden $n = 5$, frecuencia de corte $f_c = 3.0\,\text{MHz}$ e impedancia de referencia $Z_0 = 50\,\Omega$, en topología T: capacitor serie, inductor a tierra, capacitor serie, inductor a tierra y capacitor serie. La topología T usa dos inductores en vez de tres (topología π), lo que reduce el número de bobinas a fabricar.

Principio y cálculos.

Se parte del prototipo pasabajos normalizado de Chebyshev con coeficientes g_k [5] y se aplica la transformación pasabajos–pasaaltos, en la que cada inductor del prototipo pasa a ser un capacitor serie y cada capacitor, un inductor en derivación:

$$C_k = \frac{1}{Z_0\,\omega_c\,g_k}, \qquad L_k = \frac{Z_0}{\omega_c\,g_k}, \qquad \omega_c = 2\pi f_c. \tag{4}$$

Para 0.5 dB y $n = 5$: $g_1 = g_5 = 1.7058$, $g_2 = g_4 = 1.2296$ y $g_3 = 2.5408$. La atenuación ideal en la banda de rechazo es

$$A(f) = 10\log_{10}\!\left[1 + \varepsilon^2\,T_n^2\!\left(\tfrac{f_c}{f}\right)\right], \qquad \varepsilon = \sqrt{10^{0.5/10} - 1} = 0.349, \tag{5}$$

donde T_n es el polinomio de Chebyshev de orden n.

La Tabla 3 resume los valores. Los inductores se bobinan sobre núcleos T50-6 ($A_L = 4\,\text{nH}/N^2 \pm 5\,\%$ [6]): con $N = 23$ espiras, $L = 23^2 \cdot 4\,\text{nH} = 2.12\,\mu\text{H}$, un 2 % bajo el valor ideal. La inductancia se mide después de bobinar.

Tabla 3: Valores del HPF Chebyshev 0.5 dB, $n = 5$, $f_c = 3.0$ MHz.

Elemento	**Ideal, Ec.** (4)	**Implementado**	**Realización**
C_{H1}, C_{H5}	622 pF	680 pF	C0G/NP0
L_{H2}, L_{H4}	2.16 μH	2.12 μH	23 espiras sobre T50-6
C_{H3}	418 pF	390 pF	C0G/NP0

Elección del orden y del rizado.

La Tabla 4 compara alternativas calculadas con fuente y carga de 50 Ω e inductores con $Q = 50$. A igual orden, el Chebyshev de 0.5 dB tiene una transición más abrupta que el Butterworth y que el Chebyshev de 0.1 dB, a cambio de más rizado en la banda de paso. Con valores normalizados, la versión elegida tiene una pérdida de inserción de 0.27–0.60 dB en 3.5–10 MHz, una atenuación de 35.3 dB a 1.7 MHz y, en un análisis de Monte Carlo con tolerancia uniforme de ±5 % en todos los elementos, una atenuación mínima de 33.1 dB a 1.7 MHz y una pérdida de inserción máxima de 0.72 dB. Con orden 3 la atenuación a 1.7 MHz sería de solo 15.4 dB.

Tabla 4: Atenuación del HPF a 1.7 MHz según tipo y orden (50 Ω).

Alternativa	A**(1.7 MHz)**
Butterworth, $n = 5$, $f_{-3\,\mathrm{dB}} = 2.8$ MHz	≈ 11 dB
Chebyshev 0.1 dB, $n = 3$	8.7 dB
Chebyshev 0.5 dB, $n = 3$	15.4 dB
Chebyshev 0.1 dB, $n = 5$ (valores normalizados)	25.9 dB
Chebyshev 0.5 dB, $n = 5$ **(valores normalizados)**	**35.3 dB**

Rechazo combinado con el tanque.

La Tabla 5 muestra el resultado de un modelo nodal ideal del HPF en cascada con el tanque acoplado por enlace (acoplamiento $k = 1$, $L_1 = 9.6\,\mu$H, $Q_U = 75$; ver Sec. 3.4), con la compuerta del JFET como carga de alta impedancia.

Tabla 5: Selectividad del tanque con y sin HPF (modelo ideal).

f_0	**Configuración**	**BW**$_{-3\,\mathrm{dB}}$	Q_L	**Rechazo a 1.7 MHz**
3.5 MHz	Solo tanque	80 kHz	44	36.8 dB
	HPF + tanque	76 kHz	46	76.7 dB
10 MHz	Solo tanque	403 kHz	25	43.0 dB
	HPF + tanque	276 kHz	36	83.8 dB

A 10 MHz el HPF reduce el ancho de banda de 403 a 276 kHz. Aun muy por encima de

f_c, la impedancia de salida del HPF no es exactamente $50\,\Omega$ (por ejemplo, la reactancia de 680 pF a 10 MHz es de $23\,\Omega$), por lo que la resistencia de fuente que el enlace refleja al tanque cambia. En consecuencia, la relación de espiras del enlace se dimensiona con el HPF incluido.

Limitaciones.

El diseño supone una fuente de $50\,\Omega$ resistiva. La antena prevista (lazo magnético pasivo tipo YouLoop) no tiene esa impedancia, y su valor depende de la frecuencia. La suposición se mantiene porque los generadores del laboratorio son de $50\,\Omega$, lo que permite verificar los requisitos de forma reproducible.

Red de acople: enlace y toma de compuerta

Función y topología.

El HPF se conecta a un enlace de n_e espiras devanado sobre el mismo toroide que L_1 ($N_1 = 49$ espiras), que actúa como transformador de relación $N = N_1/n_e$. La compuerta del JFET se toma de una derivación a n_t espiras del extremo frío de L_1, con razón de toma $p = n_t/N_1$. Esta red reemplaza al capacitor serie $C_1 = 10\,\text{pF}$ del Informe 1, que atenuaba la señal en más de 30 dB antes de la primera etapa activa y causaba la figura de ruido de 39 dB.

Principio y cálculos.

En resonancia, la fuente de $50\,\Omega$ se refleja en paralelo con el tanque como $R'_s = 50N^2$. Si $R_p = Q_U\,\omega_0 L_1$ es la resistencia de pérdidas del tanque, la resistencia total y el Q cargado son

$$R_{th} = R'_s \parallel R_p, \qquad Q_L = \frac{R_{th}}{\omega_0 L_1}. \tag{6}$$

Como R'_s no depende de la frecuencia y $\omega_0 L_1$ sí, Q_L disminuye al subir f_0 y el ancho de banda crece aproximadamente como f_0^2. Por eso R2 se verifica en dos peores casos distintos: el ancho de banda en 10 MHz y el rechazo de onda media en 3.5 MHz.

La resistencia de pérdidas del tanque agrega ruido térmico en paralelo con la fuente, con un factor de ruido

$$F_{tanque} = 1 + \frac{R'_s}{R_p}. \tag{7}$$

La toma reduce la tensión y la resistencia de fuente vistas por la compuerta a $p\,V_{th}$ y $R_g = p^2 R_{th}$. Con fuerte carga por la fuente ($R'_s \ll R_p$), la ganancia de tensión pasiva desde la tensión disponible V_{av} hasta la compuerta es $G_g \approx 2\sqrt{R_g/50}$, de donde

$$F \approx F_{tanque}\left(1 + \frac{R_n}{R_g}\right), \qquad IIP3_{ant} = \frac{V_{IP3,g}^2}{8R_g}, \tag{8}$$

donde R_n es la resistencia equivalente de ruido del JFET (Sec. 3.6) y $V_{IP3,g}$ su tensión de

intercepción de tercer orden en compuerta. Eliminando R_g:

$$\frac{IIP3_{ant}}{F/F_{tanque}-1} = \frac{V_{IP3,g}^2}{8R_n}. \tag{9}$$

El lado derecho depende solo del dispositivo activo. La red de acople no mejora a la vez el ruido y la linealidad en banda; solo elige un punto del compromiso. Por eso R5 se especifica fuera de banda (Sec. 2), donde el HPF y el tanque atenúan al interferente antes de la etapa activa.

Valores.

Se barrieron $n_e \in \{2,3\}$ y $n_t \in \{4,6,8,10,12\}$ en un banco aislado en LTspice (HPF, enlace y tanque con toma; $k = 0.95$, $Q_U = 75$; Sec. de Simulación, Figs. 3 y 4). El ancho de banda y el rechazo no dependen de n_t (varían menos de 1 kHz y 0.1 dB), lo que confirma que el enlace fija Q_L y la toma solo escala la tensión en la compuerta. Con $n_e = 3$: BW = 92 kHz ($Q_L \approx 38$) en 3.5 MHz y 344 kHz ($Q_L \approx 29$) en 10 MHz, con rechazo a 1.7 MHz de 74.8 y 81.6 dB. Con $n_e = 2$ el BW baja a 67 y 227 kHz, pero, con la Ec. (7), F_{tanque} sube de 2.7 a 4.7 dB en 3.5 MHz. Se elige $n_e = 3$ ($N = 16.3$, $R_s' \approx 13.3\,\text{k}\Omega$).

La resistencia de fuente vista por la compuerta, R_g, se obtuvo en un segundo banco con la fuente apagada (50 Ω a tierra) e inyectando 1 A en la compuerta. La Tabla 6 resume el barrido de la toma.

Tabla 6: Barrido de la toma de compuerta ($n_e = 3$, banco sin JFET).

n_t	$p = n_t/49$	R_g (3.5 / 10 MHz)	G_g (3.5 / 10 MHz)
4	0.082	49 / 106 Ω	2.4 / 7.1 dB
6	0.122	110 / 239 Ω	5.9 / 10.7 dB
8	0.163	197 / 427 Ω	8.4 / 13.2 dB
10	0.204	309 / 671 Ω	10.4 / 15.2 dB
12	**0.245**	**447 / 972 Ω**	**12.0 / 16.8 dB**

La elección de n_t depende de R_n, que se conoce recién con el JFET polarizado; por eso se hace en la Sec. 3.6. Resultado: $n_t = 12$.

- Enlace: $n_e = 3$ espiras sobre el toroide de L_1.
- Toma: espira 12 desde el extremo a tierra ($n_t = 12$, $p = 0.245$).
- $R_g = 447\,\Omega$ (3.5 MHz) y $972\,\Omega$ (10 MHz); $G_g = 12.0$ y 16.8 dB.

3.4. Bloque 1: Tanque LC sintonizable

Función.

Seleccionar la frecuencia central f_0 dentro de 3.5–10 MHz (R1) y fijar la selectividad junto con la red de acople (R2).

Condición de sintonía.

La frecuencia de resonancia del tanque es

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1\, C_T}}, \qquad C_T = C_V + C_{par}, \tag{10}$$

donde C_V es la capacidad del capacitor variable y C_{par} agrupa todas las capacitancias fijas en paralelo con el tanque. Para cubrir R1 ($3.5 \le f_0 \le 10\,\text{MHz}$) con un único L_1 se requiere

$$\frac{C_{V,\max} + C_{par}}{C_{V,\min} + C_{par}} \;\ge\; \left(\frac{10}{3.5}\right)^2 = 8.16. \tag{11}$$

C_{par} entra con el mismo valor en el numerador y en el denominador, por lo que reduce la razón disponible; por eso R1 depende críticamente de ella.

Capacitor variable.

Se usa un capacitor variable de polietileno CBM-223P con sus dos secciones AM en paralelo. Según el fabricante [7], la sección ANT tiene una capacidad mínima de $5.5 \pm 2\,\text{pF}$ y una excursión de 141.6 pF, y la sección OSC, $5 \pm 2\,\text{pF}$ y 59.2 pF, con una tolerancia de $\pm(2\,\text{pF} + 2\,\%)$. Las excursiones se interpretan como incremento sobre la capacidad mínima, porque la curva de capacidad del fabricante parte de un incremento nulo. En paralelo, $C_V = 10.5$–$211.3\,\text{pF}$. Los trimmers incorporados en el componente se dejan en su posición de mínima capacidad.

Cálculo de L_1.

Se dimensiona L_1 para el extremo superior de la banda. Con $C_{par} = 16\,\text{pF}$, $C_{T,\min} = 26.5\,\text{pF}$ y, de la Ec. (10), $L_1 = 9.56\,\mu\text{H}$ para $f_0 = 10\,\text{MHz}$. Sobre un núcleo T50-6, $N_1 = 49$ espiras dan $L_1 = 49^2 \cdot 4\,\text{nH} = 9.60\,\mu\text{H}$. Las 49 espiras caben en una sola capa con alambre #28 AWG (máximo 51 espiras según el fabricante [6]). Un bobinado de varias capas aumentaría la autocapacitancia y, con ello, C_{par}.

Cobertura y sensibilidad a C_{par}.

La Tabla 7 muestra la cobertura con $L_1 = 9.60\,\mu\text{H}$ para distintos valores de C_{par}, en el caso nominal y con $C_{V,\min}$ aumentada en 4 pF (suma de la tolerancia de $\pm 2\,\text{pF}$ de cada sección).

Tabla 7: Cobertura de sintonía con $L_1 = 9.60\,\mu\text{H}$ y CBM-223P en paralelo.

C_{par}	$C_{V,\min}$ **nominal**	$C_{V,\min}$ **+ 4 pF**
12 pF	3.44–10.83 MHz	3.44–9.98 MHz
16 pF	3.41–9.98 MHz	3.41–9.30 MHz (no cumple R1)
20 pF	3.38–9.30 MHz	3.38–8.75 MHz (no cumple R1)

Con $C_{par} = 16\,\text{pF}$ el diseño cumple R1 solo en el caso nominal. El extremo inferior tiene margen (3.38–3.44 MHz); el superior no. Por eso se fija como objetivo $C_{par} \le 12\,\text{pF}$,

compuesto por: la autocapacitancia del devanado de 49 espiras, las capacitancias de pistas y pads del PCB, la capacidad de entrada del JFET reflejada por la toma de compuerta ($p^2 C_{in}$, despreciable para $p \ll 1$) y la capacidad reflejada por el enlace de entrada. El valor de cada contribución se verifica por medición en la implementación.

Procedimiento de ajuste.

1. Medir $C_{V,\min}$ y $C_{V,\max}$ de la unidad adquirida.
2. Con el tanque montado y C_V al mínimo, medir $f_{0,\max}$ y ajustar L_1 separando o juntando las espiras sobre el toroide hasta obtener $f_{0,\max} \geq 10.0\,\text{MHz}$.
3. Con C_V al máximo, verificar $f_{0,\min} \leq 3.5\,\text{MHz}$.
4. Si la razón medida no satisface la Ec. (11), se divide la banda en dos subbandas mediante un conmutador que agrega un capacitor fijo en paralelo.

Factor de calidad sin carga.

El Q del tanque queda limitado por sus dos elementos. Para el núcleo, el fabricante especifica un Q mínimo de 237 a 10 MHz con 25 espiras de #22 AWG [6]; con 49 espiras de #28 AWG se espera un valor menor. Para el capacitor variable se especifica $Q \geq 150$ a 1 MHz y 50 pF [7], sin datos en 3.5–10 MHz. Con ambos elementos en $Q \approx 150$, el tanque queda en

$$Q_U \approx \left(\frac{1}{Q_{ind}} + \frac{1}{Q_{cap}} \right)^{-1} \approx 75, \tag{12}$$

valor conservador que se usa en este diseño y que se medirá en el Informe 3.

3.5. Eliminación del multiplicador de Q

En el Informe 1, el multiplicador de Q era el bloque central de la selectividad: un BJT en configuración Colpitts que presenta al tanque una resistencia negativa para compensar sus pérdidas. Un transistor con divisor capacitivo C_A–C_B tiene en sus bornes una impedancia con parte real negativa [3]:

$$Z_{in} = \frac{1}{j\omega C_A} + \frac{1}{j\omega C_B} - \frac{g_m}{\omega^2 C_A C_B}. \tag{13}$$

Acoplada al tanque, esta resistencia negativa se combina con las pérdidas según $R_{eff} = R_p R_{neg}/(R_{neg} - R_p)$, donde R_p y R_{neg} son las magnitudes en paralelo de la resistencia de pérdidas y de la resistencia negativa. El circuito es estable mientras $R_{neg} > R_p$ y oscila si $R_{neg} \leq R_p$. En este informe el bloque se elimina, por cuatro razones:

1. **No es necesario para R2.** El tanque acoplado por enlace alcanza $Q_L \approx 38$ en 3.5 MHz y 29 en 10 MHz sin regeneración. En el circuito completo, el ancho de banda es de 92 y 357 kHz (28 % bajo el límite en el peor caso) y el rechazo de la onda media, de 74.7 dB (Sec. 5.3).

2. **No es estable en toda la banda con un ajuste fijo.** Según la Ec. (13), la resistencia negativa varía como $1/\omega^2$, mientras que $R_p = Q_U\,\omega L_1$ crece con ω. Un ajuste que deja el circuito al borde de la oscilación en un extremo de la banda lo deja amortiguado u oscilando en el otro, como mostraron los picos de 9 a 23 dB del barrido de C_2 en el Informe 1. Habría que reajustar la regeneración en cada sintonía, y un error de ajuste convierte la etapa en un oscilador que inyecta una portadora espuria en la entrada del receptor, lo contrario de lo que busca el preselector.

3. **Empeora la linealidad.** R_{neg} es proporcional a la g_m del transistor (Ec. (13)), que depende de la amplitud instantánea de la señal. Cerca del umbral de oscilación, una señal fuerte cambia R_{eff} y con ello el Q y la ganancia del tanque: la selectividad pasa a depender del nivel de la señal, justo en la etapa que debe tolerar emisoras fuertes.

4. **Simplifica el circuito.** Se eliminan un transistor, un potenciómetro y un ajuste delicado, sin afectar ningún requisito.

3.6. Bloque 2: Amplificador JFET en fuente común

Función.

Entregar ganancia de tensión y aislar el tanque de las etapas siguientes. La ganancia se acota porque el Informe 1 tenía +23 dB, lo que acerca al ADC a la saturación que el preselector debe evitar; pero, como se muestra a continuación, una ganancia demasiado baja degrada la figura de ruido.

Topología.

JFET de canal N 2N5458 en fuente común, conectado a la toma de L_1, con resistencia de fuente parcialmente sin desacoplar (R_{S1} sin desacoplar, R_{S2} desacoplada) para fijar la ganancia y la polarización por separado.

Principio y cálculos.

En saturación, el JFET sigue la ley cuadrática

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2, \qquad g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}\sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \tag{14}$$

[8]. Con autopolarización, $V_{GS} = -I_D(R_{S1} + R_{S2})$. La ganancia de tensión y la resistencia equivalente de ruido referida a la entrada son

$$A_v = -\frac{g_m R'_D}{1 + g_m R_{S1}}, \qquad R_n \approx \frac{\gamma}{g_m} + R_{S1} + \frac{1/g_m + R_{S1}}{|A_v|}, \quad \gamma \approx \tfrac{2}{3}, \tag{15}$$

donde $R'_D = R_D \parallel R_{in,3}$ es la carga en el drenador. Los dos primeros términos de R_n son el ruido térmico del canal y el de R_{S1}; el tercero es el ruido de R_D referido a la compuerta, que crece cuando $|A_v|$ es pequeño. Por eso una etapa de ganancia muy baja es ruidosa. La capacidad de entrada, por efecto Miller, es $C_{in} = C_{gs} + C_{gd}(1 + |A_v|)$; reflejada al tanque por la toma queda $p^2 C_{in}$.

El 2N5458 tiene una gran dispersión entre unidades: $I_{DSS} = 2$–$9\,\text{mA}$, $V_{GS(\text{off})} = -1$ a $-7\,\text{V}$ y $|y_{fs}| = 1.5$–$5.5\,\text{mS}$, con $C_{iss} \leq 7\,\text{pF}$ y $C_{rss} \leq 3\,\text{pF}$ [9]. La figura de ruido del datasheet (3 dB) está especificada a 1 kHz con $R_G = 1\,\text{M}\Omega$ y no es representativa de esta aplicación.

Se usa el modelo SPICE J2N5458 [10], cuyos parámetros ($V_P = -2.88\,\text{V}$, $\beta = 488.9\,\mu\text{A/V}^2$, es decir, $I_{DSS} = \beta V_P^2 = 4.06\,\text{mA}$ y $g_{m0} = 2.82\,\text{mS}$) caen dentro de los rangos del datasheet y representan una unidad típica.

Polarización.

Con $I_D = 2.5\,\text{mA}$, la Ec. (14) da $V_{GS} = V_P(1 - \sqrt{I_D/I_{DSS}}) = -0.62\,\text{V}$ y $g_m = 2.21\,\text{mS}$, de donde $R_{S1} + R_{S2} = |V_{GS}|/I_D \approx 250\,\Omega$. La compuerta queda a 0 V en continua a través del tramo de toma de L_1, sin resistencia de polarización. Con $R_D = 820\,\Omega$: $V_D = 9 - 2.5\,\text{mA} \cdot 820\,\Omega = 6.95\,\text{V}$ y $V_{DS} = 6.3\,\text{V}$, mayor que $V_{DS,sat} = V_{GS} - V_P = 2.26\,\text{V}$, por lo que el JFET opera en saturación. El análisis `.op` confirma $I_D = 2.52\,\text{mA}$, $V_D = 6.93\,\text{V}$ y $V_S = 0.63\,\text{V}$. La polarización no depende de cómo se reparta la resistencia entre R_{S1} y R_{S2}, sino solo de su suma.

Elección de n_t y R_{S1}.

La Tabla 8 muestra la ganancia hasta el drenador y la figura de ruido simuladas en un banco que agrega el JFET al banco de acople (Sec. de Simulación, Fig. 5). La ganancia propia del JFET, $G_d - G_g$, vale 5.2, 4.4 y 3.5 dB para $R_{S1} = 0$, 47 y $100\,\Omega$ (coincide con la Ec. (15)) y no depende de n_t ni de f_0, es decir, el efecto Miller no afecta en la banda.

Tabla 8: Ganancia antena–drenador G_d y NF simuladas ($n_e = 3$, $R_D = 820\,\Omega$, $R_{S1} + R_{S2} = 250\,\Omega$).

n_t	R_{S1} (Ω)	G_d (dB)		NF (dB)	
		3.5 MHz	10 MHz	3.5 MHz	10 MHz
8	≈ 0	13.7	18.4	9.3	5.7
8	47	12.8	17.5	9.8	6.1
8	100	11.9	16.6	10.4	6.6
10	≈ 0	15.6	20.3	7.9	4.7
10	47	14.8	19.5	8.4	5.0
10	100	13.9	18.6	8.9	5.4
12	≈ 0	17.2	21.9	7.0	4.0
12	**47**	**16.4**	**21.1**	**7.4**	**4.3**
12	100	15.5	20.2	7.8	4.6

Con $n_t = 8$ la NF en 3.5 MHz queda entre 9.3 y 10.4 dB, en el límite de R6 o sobre él: el R_n efectivo es del orden de 650–780 Ω, y no los $300\,\Omega$ que se obtienen sin el tercer término de la Ec. (15). Subir la toma aumenta R_g y reduce el término R_n/R_g de la Ec. (8). Se elige $n_t = 12$ con $R_{S1} = 47\,\Omega$: NF de 7.4 dB en el peor caso (3.5 MHz), con 2.6 dB de margen frente a R6 para el ruido del buffer y del receptor. Frente a $R_{S1} \approx 0$ se pierden 0.4 dB de NF,

a cambio de degeneración, que reduce la dependencia de A_v respecto de g_m (dispersión entre unidades) y mejora la linealidad. El costo es la ganancia: hasta el drenador es de 16.4 dB en 3.5 MHz y 21.1 dB en 10 MHz.

Dispersión entre unidades.

Con la misma polarización, una unidad en el extremo del datasheet ($V_P = -7\,\text{V}$, $I_{DSS} = 9\,\text{mA}$) quedaría con $I_D \approx 5.7\,\text{mA}$ y $V_{DS} = 2.9\,\text{V}$, menor que $V_{DS,sat} = 5.6\,\text{V}$, es decir, fuera de saturación. En vez de diseñar para ese extremo, se seleccionan las unidades midiendo I_{DSS} y V_P entre las 73 disponibles, y se usan las cercanas al valor típico del modelo. La selección se documenta en la implementación y se verifica midiendo V_S.

Valores.

- $I_D = 2.52\,\text{mA}$; $V_{GS} = -0.63\,\text{V}$; $g_m = 2.21\,\text{mS}$.
- $R_D = 820\,\Omega$; $R_{S1} = 47\,\Omega$; $R_{S2} = 200\,\Omega$ (valor normalizado de $250 - 47$); desacoplo de R_{S2}: 100 nF ($X_C = 0.45\,\Omega$ en 3.5 MHz).
- $|A_v| = 1.65$ (4.4 dB); $R_n \approx 650\,\Omega$ (Ec. (15)).
- $C_{in} = C_{gs} + C_{gd}(1 + |A_v|) \approx 3.1 + 1.0 \cdot 2.65 \approx 5.8\,\text{pF}$, con las capacidades de unión del modelo en el punto de operación; reflejada al tanque: $p^2 C_{in} \approx 0.35\,\text{pF}$, despreciable frente al presupuesto de C_{par}.

3.7. Bloque 3: Buffer BJT en colector común

Función.

Entregar la señal a la entrada de 50 Ω del SDR con impedancia de salida de 50 Ω (R4) y sin cargar el drenador del JFET.

Topología.

Seguidor de emisor 2N3904 con acople directo desde el drenador del JFET (la base queda polarizada por V_D, sin red de polarización propia), resistencia serie R_{out} y capacitor de bloqueo de continua C_{out} a la salida. El bloqueo protege la etapa de la tensión de alimentación que entrega el bias tee del RTL-SDR V4 cuando está activado.

Principio y cálculos.

La impedancia de salida es

$$Z_{out} \approx r_e + \frac{R_D}{\beta + 1} + R_{out}, \qquad r_e = \frac{V_T}{I_E}, \tag{16}$$

donde R_D es la resistencia de fuente vista por la base gracias al acople directo [8]. Como β disminuye con la frecuencia, el término $R_D/(\beta + 1)$ adquiere una parte inductiva y $|Z_{out}|$ crece levemente hacia 10 MHz. Para no recortar la señal en la carga, la corriente de reposo debe cumplir

$$I_E \,(R_E \parallel R_{ac}) \geq V_{e,pk}, \qquad R_{ac} = R_{out} + 50\,\Omega, \tag{17}$$

donde $V_{e,pk}$ es la amplitud máxima en el emisor. Esta condición limitaba la salida del Informe 1 a unos $-6\,\text{dBm}$ en la carga. La ganancia de tensión hasta la carga es $50/(Z_{out}+50)$, unos $-6\,\text{dB}$ cuando $Z_{out} = 50\,\Omega$.

Polarización y valores.

Con $V_B = V_D \approx 6.9\,\text{V}$, el emisor queda en $V_E \approx 6.2\,\text{V}$. Con $R_E = 620\,\Omega$, $I_E = 6.2/620 \approx 10\,\text{mA}$, con lo que $r_e = 26\,\text{mV}/10\,\text{mA} = 2.6\,\Omega$ y $V_{CE} = 2.8\,\text{V}$. La corriente de base (unos $33\,\mu\text{A}$) baja V_D en apenas $0.03\,\text{V}$. Con $\beta \approx 300$, la Ec. (16) da $Z_{out} \approx 2.6 + 2.7 + R_{out}$ en baja frecuencia. Un primer valor de $R_{out} = 39\,\Omega$ dejaba $|Z_{out}| = 45.6\,\Omega$ en $3.5\,\text{MHz}$, a $0.6\,\Omega$ del límite inferior de R4; con $R_{out} = 40.2\,\Omega$ (obtenida con un potenciómetro ajustado) la simulación da $46.8\,\Omega$ en $3.5\,\text{MHz}$ y $53.3\,\Omega$ en $10\,\text{MHz}$, centrado en la tolerancia de $\pm 10\,\%$.

Con la Ec. (17), $R_{ac} = 90.2\,\Omega$ y $R_E \parallel R_{ac} = 78.7\,\Omega$: la excursión máxima en el emisor es $I_E \cdot 78.7\,\Omega \approx 0.79\,\text{V}$, es decir, $0.79 \cdot 50/90.2 = 0.44\,\text{V}$ en la carga, o $+2.8\,\text{dBm}$ antes de recortar (frente a $-6\,\text{dBm}$ en el Informe 1).

- Transistor: 2N3904 (modelo de la biblioteca de LTspice); $I_E = 9.97\,\text{mA}$; $r_e = 2.6\,\Omega$.
- $R_E = 620\,\Omega$; $R_{out} = 40.2\,\Omega$; $C_{out} = 100\,\text{nF}$ ($X_C = 0.45\,\Omega$ en $3.5\,\text{MHz}$).
- $|Z_{out}| = 46.8\,\Omega$ ($3.5\,\text{MHz}$) y $53.3\,\Omega$ ($10\,\text{MHz}$); salida máxima sin recorte: $+2.8\,\text{dBm}$.

3.8. Alimentación y polarización

Fuente.

$V_{DD} = 9\,\text{V}$ (R7), desde la fuente regulada del laboratorio. Cada etapa se desacopla junto a su punto de alimentación con $100\,\text{nF}$ en paralelo con $10\,\mu\text{F}$, sin resistencias serie, para no alterar la polarización simulada. La alimentación desde batería con regulador (LM317 disponible en el inventario) o desde el bias tee del RTL-SDR V4 queda como trabajo futuro. No hay divisores de polarización: la compuerta se polariza a través de L_1 y la base del buffer, por acople directo.

Tabla 9: Distribución de corriente (R7: $I_{total} < 20\,\text{mA}$).

Etapa	**Corriente**
JFET (Bloque 2)	$2.53\,\text{mA}$
Buffer (Bloque 3)	$9.97\,\text{mA}$
Total (.op del circuito completo)	**$12.50\,\text{mA}$**

3.9. Resumen de parámetros de diseño

Tabla 10: Parámetros de diseño: cálculo y simulación del circuito completo (Sec. de Simulación).

Parámetro	**Valor**	**Bloque**	**Requisito**
Rango de sintonía (nominal, $C_{par} = 12\,\text{pF}$)	3.46–10.82 MHz	1	R1
$\text{BW}_{-3\,\text{dB}}$ en 3.5 / 10 MHz	92 / 357 kHz	0, 1	R2
Rechazo a 1.7 MHz (3.5 / 10 MHz)	74.7 / 80.6 dB	0, 1	R2
G_g antena–compuerta (3.5 / 10 MHz)	12.0 / 16.8 dB	0, 1	–
Ganancia transductora G_T (3.5 / 10 MHz)	10.5 / 14.4 dB	0–3	R3
$\lvert Z_{out}\rvert$ (3.5 / 10 MHz)	46.8 / 53.3 Ω	3	R4
$IIP3_{OOB}$ ($f_0 = 3.5\,\text{MHz}$)	$> +130$ dBm (cota numérica)	0–3	R5
NF de la cadena completa (3.5 / 10 MHz)	8.1 / 4.9 dB	0–3	R6
I_{total}	12.5 mA	todos	R7

4. Selección de componentes

La Tabla 11 lista los componentes del diseño final, con el designador que se usa en el esquemático de la Fig. 2. Los datasheets de los componentes activos y de los elementos de sintonía se adjuntan en el Anexo.

Criterios de selección.

- **Núcleos T50-6** [6]: material 6 de polvo de hierro, con Q alto en HF (237 como mínimo a 10 MHz según el fabricante), A_L con tolerancia de $\pm 5\,\%$ y tamaño suficiente para 49 espiras en una capa con #28 AWG. Un toroide confina el campo y reduce el acoplamiento con el resto del circuito.

- **Capacitor variable CBM-223P** [7]: de bajo costo y, con sus dos secciones en paralelo (10.5–211.3 pF), con una razón de capacidades suficiente para la Ec. (11). Los varicaps del inventario (razón de 2.5–3) no cubren la banda.

- **Capacitores del HPF y del tanque**: C0G/NP0, por su estabilidad térmica y bajas pérdidas. Se evitan los dieléctricos de alta constante (X5U, Z5V), cuya capacidad varía con la tensión y la temperatura.

- **JFET 2N5458** [9]: disponible en el inventario (73 unidades), con alta impedancia de entrada y $\lvert y_{fs}\rvert$ suficiente a 2.5 mA. Su dispersión se maneja seleccionando unidades (Sec. 3.6).

- **BJT 2N3904** [11]: disponible, con f_T suficiente para un seguidor en HF a 10 mA.

- **Resistencias**: película metálica, del inventario. Los valores que no están disponibles, como $R_{out} = 40.2\,\Omega$, se obtienen ajustando un potenciómetro del inventario, lo que además permite corregir Z_{out} durante la prueba P4.
- **Conectores SMA de montaje en PCB**: compatibles con la entrada SMA del RTL-SDR V4, disponibles en el inventario.

Tabla 11: Lista de componentes.

Designador	Valor	Componente	Características	Cant.	Costo
C_{H1}, C_{H5}	680 pF	Cerámico C0G	HPF, Bloque 0; 50 V	2	Surtido
C_{H3}	390 pF	Cerámico C0G	HPF, Bloque 0; 50 V	1	Surtido
L_{H2}, L_{H4}	2.12 µH	T50-6, 23 espiras	Bobinado a mano	2	Toroides
T_1	9.43 µH	T50-6; L_1: 49 espiras #28 AWG, toma en la espira 12; enlace: 3 espiras	Tanque y acople, Bloques 0 y 1	1	Toroides
C_V	10.5–211.3 pF	CBM-223P (dos secciones en paralelo)	Sintonía, Bloque 1; $Q \geq 150$	1	$2.774
Q_1	–	JFET 2N5458	I_{DSS} 2–9 mA; V_P −1 a −7 V; seleccionado	1	Inventario
R_D	820 Ω	Película metálica	1/4 W	1	Inventario
R_{S1}	47 Ω	Película metálica	1/4 W	1	Inventario
R_{S2}	200 Ω	Película metálica	1/4 W	1	Inventario
C_S	100 nF	Cerámico X7R	Desacoplo de R_{S2}	1	Surtido
Q_2	–	BJT 2N3904	$I_E = 10$ mA; $V_{CE} = 2.8$ V	1	Inventario
R_E	620 Ω	Película metálica	1/4 W (disipa 62 mW)	1	Inventario
R_{out}	40.2 Ω	Potenciómetro ajustado	Ajuste en P4	1	Inventario
C_{out}	100 nF	Cerámico X7R	Bloqueo de continua; 50 V	1	Surtido
C_{D1}, C_{D2}	100 nF	Cerámico X7R	Desacoplo de V_{DD}, uno por etapa	2	Surtido
C_{D3}, C_{D4}	10 µF	Electrolítico	Desacoplo de V_{DD}, uno por etapa	2	Inventario
J_1, J_2	–	Conector SMA hembra, PCB	Entrada y salida de 50 Ω	2	Inventario
J_3	–	Bornera de 2 pines	Entrada de alimentación de 9 V	1	Inventario
JP_1	–	Puente de 2 pines (2.54 mm)	Medición de I_{total} (P7)	1	Inventario
–	–	Alambre esmaltado #28 AWG	Bobinados	1	$1.290

La Tabla 12 resume los componentes que deben comprarse. Los toroides y los capacitores se compran en paquete, por lo que sobran unidades para repuesto.

Tabla 12: Componentes por comprar (precios en pesos chilenos).

Ítem	**Uso**	**Costo**
Toroides T50-6 (10 unidades)	L_{H2}, L_{H4}, T_1	$7.800
Capacitor variable CBM-223P	C_V	$2.774
Surtido de capacitores cerámicos	C_{H1}–C_{H5}, C_S, C_{out}	$16.700
Alambre esmaltado para bobinado	Bobinados	$1.290
Total		**$28.564**

5. Simulación

Las simulaciones se hicieron en LTspice 26 en dos etapas. Primero, cada bloque se dimensionó en un banco aislado, para atribuir cada resultado a una sola causa y contrastarlo con el cálculo (Secs. 5.1 y 5.2). Después, los requisitos R1–R7 se verificaron sobre el circuito completo integrado (Sec. 5.3). En todos los casos la fuente es de $50\,\Omega$, con $V_{av} = 1\,\mathrm{V}$ en los análisis de pequeña señal, y la salida se carga con $50\,\Omega$. El multiplicador de Q del Informe 1 se eliminó (Sec. 3.5).

5.1. Banco de la red de acople (Bloques 0 y 1)

Característica verificada.

Selectividad (R2), ganancia de tensión hasta la compuerta y resistencia de fuente vista por la compuerta, para elegir el enlace n_e y la toma n_t.

Condiciones.

Banco aislado: fuente de $50\,\Omega$, HPF Chebyshev (Tabla 3), enlace y tanque modelados como tres inductores acoplados ($A_L = 4\,\mathrm{nH/N^2}$, $N_1 = 49$, $k = 0.95$), $Q_U = 75$ mediante una resistencia en paralelo y la compuerta como $5\,\mathrm{pF} \parallel 1\,\mathrm{M\Omega}$. La capacidad del tanque se calcula para resonar en f_0. Barrido paramétrico de $f_0 \in \{3.5, 10\}\,\mathrm{MHz}$ y $n_t \in \{4, \ldots, 12\}$, para $n_e = 2$ y 3.

Señales de entrada.

Análisis `.ac` de 0.3 a 30 MHz (4000 puntos por década) con fuente de amplitud 2 V y $R_s = 50\,\Omega$, es decir, $V_{av} = 1\,\mathrm{V}$. Para R_g: fuente apagada e inyección de 1 A en la compuerta.

Variables observadas.

$|V_g/V_{av}|$ (dB), ancho de banda a $-3\,\mathrm{dB}$, ganancia a 1.7 MHz y $|V_g|$ con 1 A inyectado ($= R_g$ en resonancia).

Resultado.

Figs. 3 y 4, y Tabla 6.

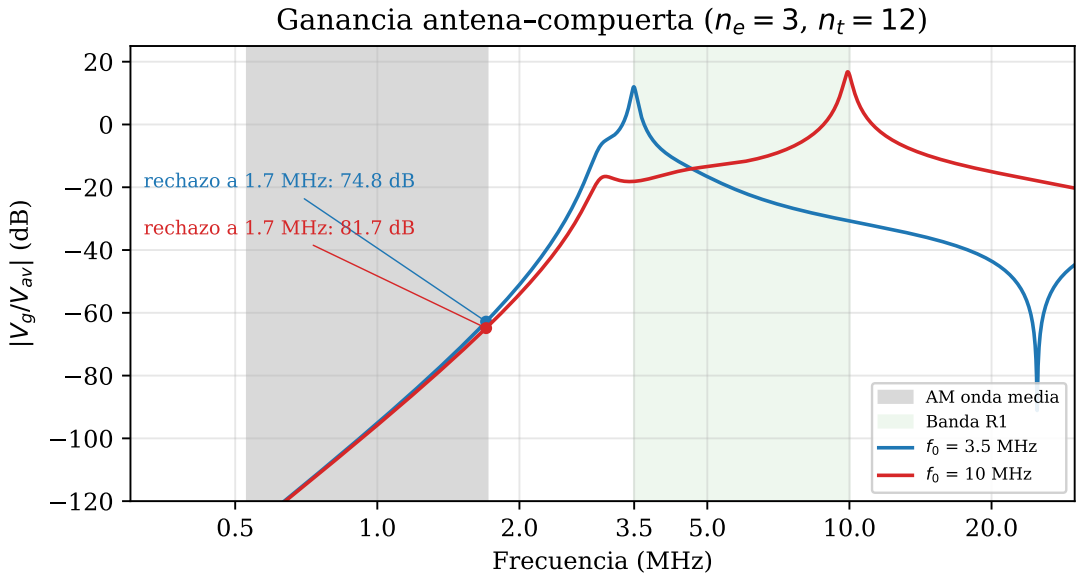


Figura 3: Ganancia desde la antena hasta la compuerta con $n_e = 3$ y $n_t = 12$. En gris, la banda de AM de onda media; en verde, la banda de sintonía de R1.

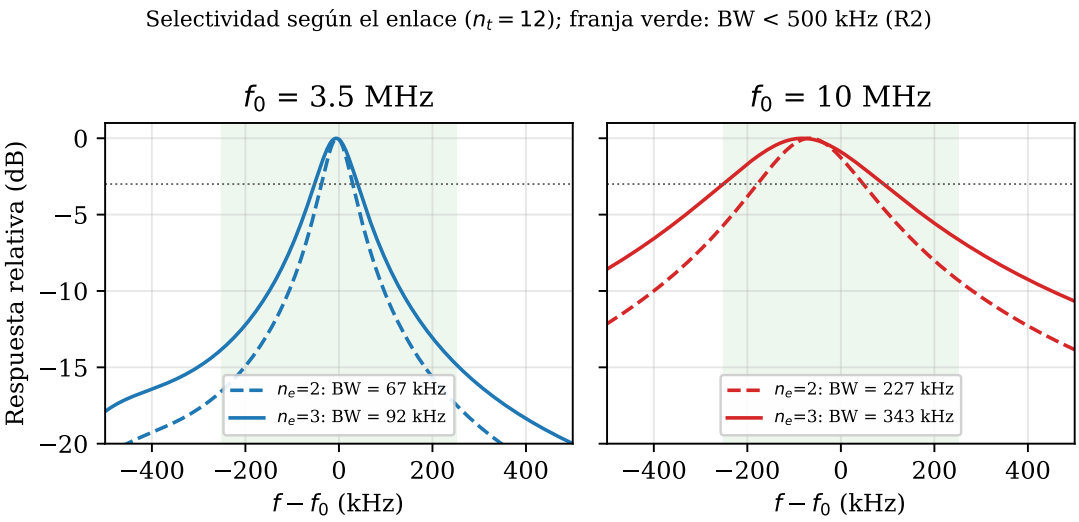


Figura 4: Respuesta relativa alrededor de f_0 para $n_e = 2$ y 3 ($n_t = 12$). La franja verde marca el límite de 500 kHz de R2.

Interpretación.

R2 se cumple en todos los casos: el peor ancho de banda es 344 kHz ($n_e = 3$, 10 MHz) y el peor rechazo a 1.7 MHz, 74.8 dB ($n_e = 3$, 3.5 MHz). El ancho de banda y el rechazo no cambian con n_t, como predice la Ec. (6): el enlace fija Q_L y la toma solo escala la tensión

en la compuerta. El ancho de banda crece con f_0, aproximadamente como f_0^2, porque R'_s es constante y $\omega_0 L_1$ no. Las caídas profundas sobre 15 MHz en la curva de 3.5 MHz son ceros de transmisión causados por la inductancia de fuga ($k < 1$) entre la toma y el resto del devanado; están fuera de la banda y no afectan los requisitos.

5.2. Banco del amplificador JFET (Bloque 2)

Característica verificada.

Punto de operación, ganancia y figura de ruido hasta el drenador, para elegir la toma n_t y la resistencia de fuente sin desacoplar R_{S1} (R3 y R6).

Condiciones.

Banco de acople de la Sec. 5.1 ($n_e = 3$) con el JFET J2N5458 [10] conectado a la toma, $R_D = 820\,\Omega$, $R_{S1} + R_{S2} = 250\,\Omega$ con R_{S2} desacoplada por 100 nF y $V_{DD} = 9\,\text{V}$. La fuente de $50\,\Omega$ se modela como una fuente ideal en serie con una resistencia explícita, para que su ruido térmico quede incluido. Barrido de $f_0 \in \{3.5, 10\}$ MHz, $n_t \in \{8, 10, 12\}$ y $R_{S1} \in \{0, 47, 100\}\,\Omega$ ($R_{S1} = 1\,\text{m}\Omega$ representa el caso nulo, porque LTspice no admite resistencias de valor cero).

Señales y análisis.

`.op` para la polarización; `.ac` con $V_{av} = 1\,\text{V}$ para la ganancia; `.noise` con salida en el drenador y entrada en la fuente, de 3 a 11 MHz.

Variables observadas.

I_D, V_D, V_S; $|V_d/V_{av}|$ y $|V_g/V_{av}|$ en el máximo; ruido referido a la entrada $v_{n,in}$, con

$$NF = 10\log_{10}\frac{v_{n,in}^2}{4kTR_s}, \qquad T = 300.15\,\text{K}, \tag{18}$$

evaluada en su mínimo (resonancia).

Resultado.

Polarización: $I_D = 2.52\,\text{mA}$, $V_D = 6.93\,\text{V}$, $V_S = 0.63\,\text{V}$, $V_G \approx 0\,\text{V}$. Ganancia y NF: Tabla 8 y Fig. 5.

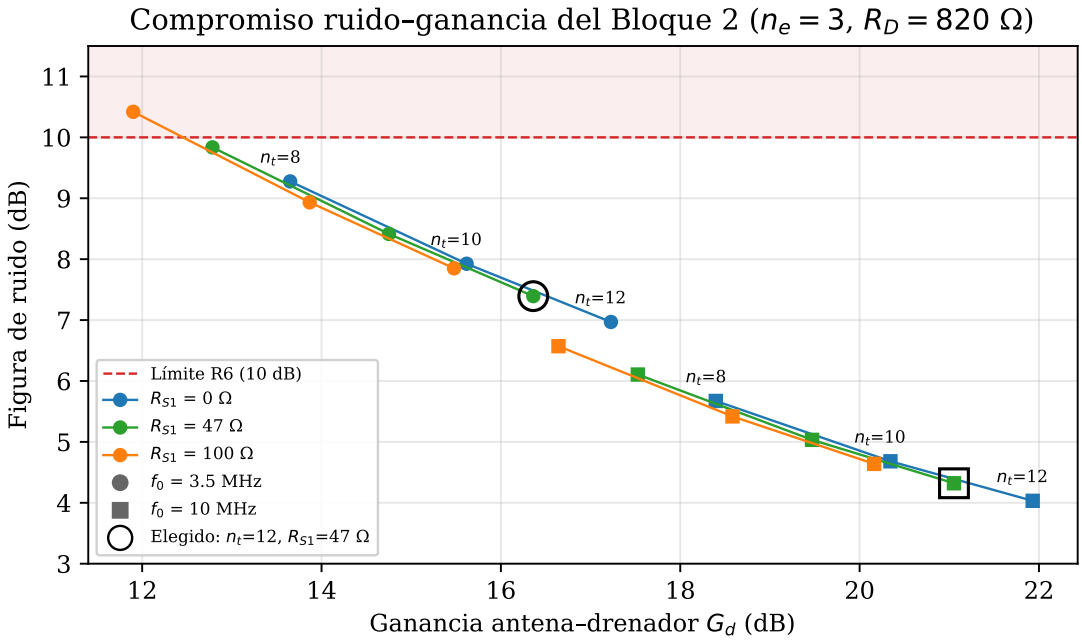


Figura 5: Figura de ruido frente a la ganancia antena–drenador para cada combinación de n_t y R_{S1}. Círculos: $f_0 = 3.5\,\text{MHz}$; cuadrados: $f_0 = 10\,\text{MHz}$. Marcado: el punto elegido.

Interpretación.

La polarización coincide con el cálculo ($I_D = 2.5\,\text{mA}$, $V_{DS} = 6.3\,\text{V}$ en saturación). La ganancia propia del JFET (5.2, 4.4 y 3.5 dB según R_{S1}) coincide con la Ec. (15) y no depende de n_t ni de f_0; además, G_g es igual al del banco sin JFET, por lo que el JFET no carga el tanque. Todos los puntos caen sobre una misma recta de compromiso: más ganancia antes del ruido de R_D implica menor NF. La NF en 3.5 MHz con $n_t = 8$ (9.3–10.4 dB) muestra que la estimación previa con $R_n = 300\,\Omega$ era optimista porque omitía el ruido de R_D. El punto elegido ($n_t = 12$, $R_{S1} = 47\,\Omega$) cumple R6 hasta el drenador con 2.6 dB de margen.

5.3. Circuito completo: verificación de R1–R7

Circuito.

Se integran los Bloques 0 a 3 en un único esquemático (Fig. 6) con los valores finales: HPF de la Tabla 3; enlace $n_e = 3$ y toma $n_t = 12$ ($k = 0.95$, $Q_U = 75$); JFET J2N5458 con $R_D = 820\,\Omega$, $R_{S1} = 47\,\Omega$ y $R_{S2} = 200\,\Omega \parallel 100\,\text{nF}$; buffer 2N3904 con $R_E = 620\,\Omega$, $R_{out} = 40.2\,\Omega$ y $C_{out} = 100\,\text{nF}$; carga de $50\,\Omega$ y $V_{DD} = 9\,\text{V}$. La fuente es una fuente ideal en serie con $50\,\Omega$ explícitos. La figura muestra la configuración de referencia (análisis `.ac` nominal).

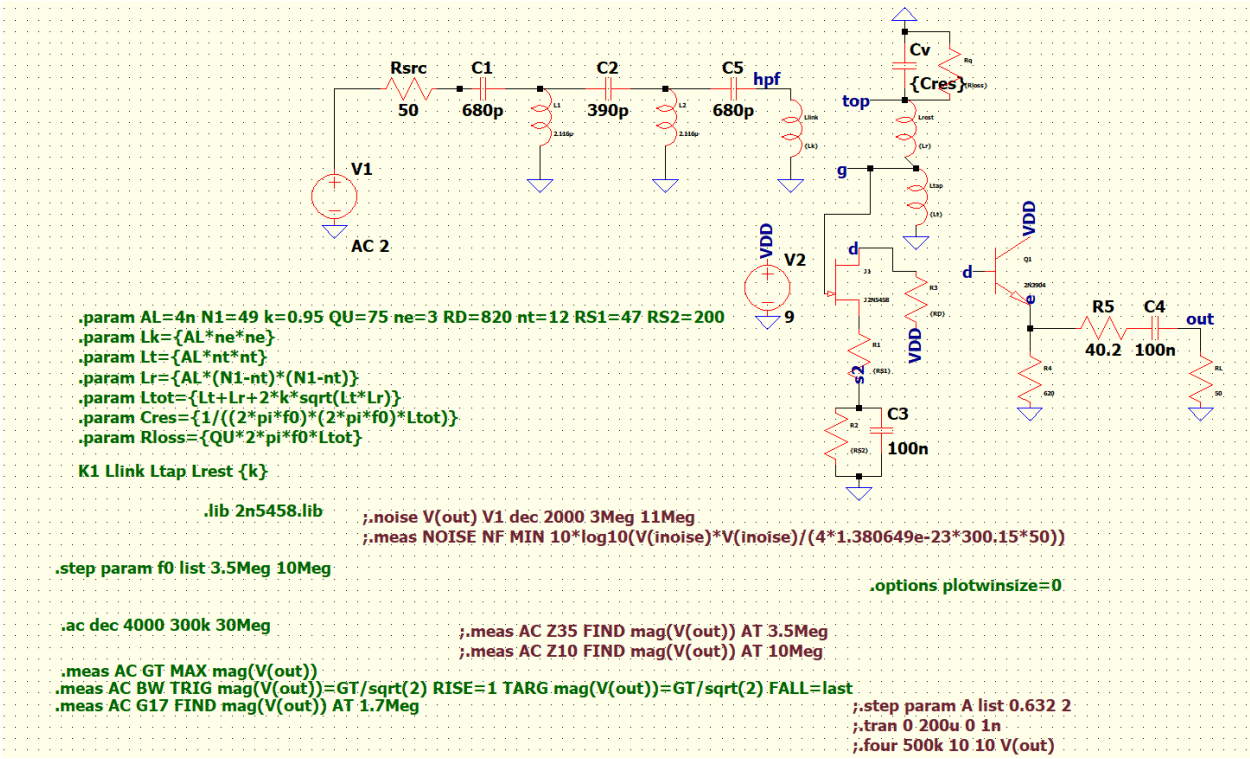


Figura 6: Circuito completo simulado en LTspice (configuración del análisis .ac).

Corridas.

La Tabla 13 resume los análisis. Cada corrida parte del esquemático de la Fig. 6 y cambia solo lo indicado.

Tabla 13: Análisis sobre el circuito completo.

Req.	**Análisis**	**Condiciones y señal**	**Variable observada**	**Resultado**
R7	`.op`	$f_0 = 3.5\,\text{MHz}$	$I(V_{DD})$, V_D, V_E	$12.5\,\text{mA}$; $V_D = 6.90\,\text{V}$; $V_E = 6.18\,\text{V}$
R2, R3	`.ac`	$f_0 \in \{3.5, 10\}\,\text{MHz}$; $V_{av} = 1\,\text{V}$	$\lvert V_{out}/V_{av}\rvert$: máximo, BW a $-3\,\text{dB}$, valor a $1.7\,\text{MHz}$	$G_T = 10.5$ / $14.4\,\text{dB}$; BW = 92 / 357 kHz; rechazo 74.7 / 80.6 dB
R4	`.ac`	Fuente apagada; sin carga; $1\,\text{A}$ inyectado en la salida	$\lvert V_{out}\rvert$ ($= \lvert Z_{out}\rvert$)	$46.8\,\Omega$ ($3.5\,\text{MHz}$); $53.3\,\Omega$ ($10\,\text{MHz}$)
R6	`.noise`	Salida en la carga; entrada en la fuente; 3–11 MHz	NF con la Ec. (18), mínimo	8.1 / 4.9 dB
R1	`.ac`	$C_V \in \{10.5, 211.3\}\,\text{pF}$ más $C_{par} = 12\,\text{pF}$	Centro de la banda a $-3\,\text{dB}$	$10.82\,\text{MHz}$ y $3.46\,\text{MHz}$
R5	`.tran` + `.four`	Segunda fuente senoidal en serie con la primera; tonos en 1.0 y 1.5 MHz de 0 y +10 dBm disponibles por tono; $f_0 = 3.5\,\text{MHz}$; $200\,\mu\text{s}$, paso máximo 1 ns; últimos 10 períodos de $0.5\,\text{MHz}$	Componentes en 1.0, 1.5 y $3.5\,\text{MHz}$ (armónicos 2, 3 y 7 de $0.5\,\text{MHz}$)	Producto en $3.5\,\text{MHz}$ bajo el piso numérico; $IIP3_{OOB} > +130\,\text{dBm}$

Interpretación.

R2, R3, R4, R6 y R7 se cumplen con margen: el peor BW (357 kHz) queda 28 % bajo el límite; la ganancia transductora es positiva en toda la banda; $|Z_{out}|$ queda dentro de $\pm 7\,\%$ de $50\,\Omega$; la NF de la cadena completa (8.1 dB en el peor caso) deja 1.9 dB de margen frente a R6, y el consumo usa el 63 % del límite de R7. La NF incluye el ruido térmico de la carga de $50\,\Omega$, por lo que es levemente conservadora. Frente al banco del JFET, el buffer agrega unos 0.7 dB de NF y reduce la ganancia en 10 MHz, donde su ganancia de corriente disminuye.

R1 se cumple en el caso nominal (3.46–10.82 MHz). El extremo inferior tiene un margen de 1 %, por lo que el ajuste de L_1 descrito en la Sec. 3.4 es necesario en la implementación.

Para R5 se validó primero el método. Las componentes en 1.0 y 1.5 MHz crecen 10 dB cuando la entrada crece 10 dB, como corresponde a una transmisión lineal, y llegan a la salida atenuadas en unos 96 y 72 dB respecto de V_{av}. Los productos de segundo orden (0.5, 2.0, 2.5 y 3.0 MHz) crecen 20 dB, con la pendiente 2:1 esperada, lo que muestra que la simulación resuelve distorsión real en el orden de $10^{-12}\,\text{V}$. En cambio, la componente en 3.5 MHz ($2f_1 + f_2$) crece solo 13.5 dB, en vez de 30 dB, y tiene el mismo nivel ($\sim 10^{-13}\,\text{V}$) que las componentes en 4.0, 4.5 y 5.0 MHz: es piso numérico. Tomando el nivel con 0 dBm como cota superior del producto, $P_{IM3,out} < -251\,\text{dBm}$ y, con la Ec. (1) y $G_T = 10.5\,\text{dB}$, $IIP3_{OOB} > +130\,\text{dBm}$. La cifra no tiene significado físico: indica que la intermodulación de tercer orden de tonos de onda media es inobservable porque el HPF y el tanque los atenúan unos 70 dB antes de la etapa activa. En la práctica, el límite lo pondrán el montaje, los instrumentos de la prueba P5 y la no linealidad real del JFET, que el modelo cuadrático subestima.

Como limitación, los productos de segundo orden de dos emisoras de onda media, como $f_1 + f_2$, que llega hasta 3.42 MHz, pueden caer cerca del extremo inferior de la banda. R5 no cubre el segundo orden; su caracterización (IIP2) queda como trabajo futuro.

5.4. Resumen: cálculo frente a simulación

La Tabla 14 compara los valores calculados en la Sec. 3 con los simulados en el circuito completo. Esta comparación se completará con las mediciones en el Informe 3.

Tabla 14: Valores calculados frente a simulados.

Parámetro	**Cálculo**	**Simulación**	**Causa de la diferencia**
I_D	2.5 mA	2.53 mA	$R_{S2} = 200\,\Omega$ normalizado (suma $247\,\Omega$).
V_D	6.95 V	6.90 V	Corriente de base del buffer por R_D (acople directo).
$\lvert A_v \rvert$ del JFET	1.64 (4.3 dB)	4.4 dB	Ninguna relevante.
I_{total}	12.5 mA	12.50 mA	Ninguna.
Rango de sintonía	3.44–10.83 MHz	3.46–10.82 MHz	$L_{tot} = 9.43\,\mu$H con $k = 0.95$ (frente a $9.60\,\mu$H) y capacidad reflejada por la toma y el enlace.
BW en 3.5 MHz	101 kHz	92 kHz	La Ec. (6) supone acoplamiento ideal ($k = 1$) y fuente de $50\,\Omega$ pura.
BW en 10 MHz	580 kHz	357 kHz	Con $k < 1$, la inductancia de fuga en serie con el enlace reduce la carga reflejada, y su reactancia crece con f; además, la impedancia de salida del HPF no es $50\,\Omega$. El cálculo ideal sobreestima el BW.
$\lvert Z_{out} \rvert$	$45.5\,\Omega$	$46.8\,/\,53.3\,\Omega$	El cálculo es de baja frecuencia; β cae con f y $R_D/(\beta+1)$ se vuelve inductivo.

6. Implementación

El circuito se implementa en un PCB de dos capas diseñado en EasyEDA a partir del esquemático de la Fig. 2. Los archivos de fabricación se entregan en el Informe 3.

6.1. Disposición del PCB

- **Flujo lineal**: los bloques se ubican en el orden de la señal, de izquierda a derecha, con el conector SMA de entrada en un extremo y el de salida en el otro. Así se evita que la salida, con ganancia, se acople a la entrada.
- **Plano de tierra**: la capa inferior es un plano continuo, y en la superior las zonas libres

se rellenan con cobre a tierra unido al plano con vías distribuidas. Los retornos de cada etapa van al plano por el camino más corto.

- **Separación entre el HPF y el tanque**: los toroides del HPF y el del tanque se separan y se orientan con sus ejes perpendiculares para reducir su acoplamiento mutuo, que degradaría el rechazo de la Tabla 5.
- **Capacidad parásita del tanque**: las pistas entre T_1, C_V y la toma son cortas, y el nodo superior del tanque queda lejos de otras pistas, para respetar el presupuesto $C_{par} \leq 12\,\text{pF}$ (Sec. 3.4).
- **Compuerta del JFET**: la pista de la toma a la compuerta es corta para no captar interferencia ni agregar capacidad.
- **Desacoplo**: los capacitores de 100 nF y 10 μF se ubican junto al punto de alimentación de cada etapa.
- **Capacitor variable**: se monta en el borde del PCB, con el eje accesible para una perilla.

6.2. Puntos de prueba y conectores

- SMA de entrada (J_1) y de salida (J_2) para cable coaxial de 50 Ω.
- Bornera de alimentación de 9 V con un puente removible en serie, para medir I_{total} con un amperímetro (prueba P7).
- Puntos de prueba en V_D, V_S y V_E (prueba P0) y en el nodo superior del tanque, para el ajuste de sintonía.

6.3. Bobinados

1. **HPF**: 23 espiras de alambre esmaltado sobre cada núcleo T50-6, distribuidas uniformemente. Medir la inductancia; el objetivo es 2.12 μH.
2. **Tanque (T_1)**: 49 espiras de #28 AWG en una capa sobre un T50-6. Al llegar a la espira 12, contada desde el extremo que va a tierra, se forma un pequeño lazo trenzado que servirá de toma para la compuerta.
3. **Enlace**: 3 espiras sobre el extremo frío de L_1, del lado de tierra.
4. **Ajuste**: con el tanque montado, aplicar el procedimiento de la Sec. 3.4: con C_V al mínimo, separar o juntar las espiras hasta que $f_{0,\max} \geq 10\,\text{MHz}$, y verificar que $f_{0,\min} \leq 3.5\,\text{MHz}$ con C_V al máximo.

Si no hay un medidor LCR disponible, la inductancia se mide por resonancia: se conecta el inductor en paralelo con un capacitor C0G conocido, se excita débilmente con el generador a través de una resistencia grande y se busca la frecuencia de máxima tensión con el osciloscopio; entonces $L = 1/[(2\pi f_r)^2 C]$.

6.4. Selección del JFET

Antes de montar, se miden I_{DSS} y V_P de varias unidades del 2N5458:

- I_{DSS}: compuerta unida a la fuente, $V_{DS} = 9\,\text{V}$; medir la corriente de drenador.
- V_P: resistencia de $1\,\text{M}\Omega$ entre la fuente y tierra, compuerta a tierra y $V_{DD} = 9\,\text{V}$; la tensión en la fuente se aproxima a $|V_P|$.

Se eligen unidades con $I_{DSS} = 3$–$5\,\text{mA}$ y $|V_P| = 2$–$4\,\text{V}$, cercanas al modelo usado ($I_{DSS} = 4.06\,\text{mA}$, $V_P = -2.88\,\text{V}$). Con ellas, la polarización queda en saturación con margen.

6.5. Secuencia de montaje

1. Montar la alimentación, el JFET seleccionado con su red de fuente y el buffer, que están acoplados en continua; con la compuerta a tierra, verificar la polarización (prueba P0).
2. Montar el tanque y ajustar la sintonía (prueba P1).
3. Montar el HPF y el enlace; verificar la selectividad (prueba P2).
4. Ejecutar las pruebas P3–P7.

7. Plan de pruebas

Cada prueba se identifica con un código P0–P7 vinculado a un requisito (Tabla 1). Los resultados esperados provienen de la simulación del circuito completo (Sec. 5.3).

Condiciones generales.

- Alimentación de 9 V desde la fuente regulada del laboratorio, medida en la bornera antes de cada prueba.
- Todas las conexiones de RF se hacen con cable coaxial de $50\,\Omega$ y conectores SMA o BNC con adaptadores.
- La salida se termina siempre en $50\,\Omega$: una terminación de paso (*feed-through*) o un conector T con una carga de $50\,\Omega$ en la entrada del osciloscopio. La sonda del osciloscopio no reemplaza la carga.
- **Tensión disponible.** La salida del generador se calibra conectándola directamente a una carga de $50\,\Omega$: la tensión medida es V_{av}, y la potencia disponible es $P_{av} = V_{av,pk}^2/(2 \cdot 50\,\Omega)$. Así no depende de cómo el generador indique su amplitud (en circuito abierto o sobre $50\,\Omega$).
- Instrumentos confirmados en el laboratorio: osciloscopio y generadores de funciones. La disponibilidad de analizador de espectro y combinador de RF se confirmará con el laboratorio antes de las pruebas P5 y P6.

Tabla 15: Prueba P0: polarización (R7 y punto de operación).

Objetivo	Verificar que el JFET y el buffer quedan en el punto de operación de diseño antes de aplicar señal.
Instrumentos	Fuente DC regulada; multímetro digital.
Señal de entrada	Ninguna. Entrada terminada en $50\,\Omega$.
Variables	V_D, V_S (fuente del JFET) y V_E, respecto de tierra; $I_D = V_S/(R_{S1} + R_{S2})$.
Procedimiento	Encender con la entrada terminada y medir en los puntos de prueba.
Resultado esperado	$V_D \approx 6.9\,\text{V}$; $V_S \approx 0.63\,\text{V}$ ($I_D \approx 2.5\,\text{mA}$); $V_E \approx 6.2\,\text{V}$ ($I_E \approx 10\,\text{mA}$).
Criterio de aceptación	$V_{DS} = V_D - V_S > 3\,\text{V}$ (saturación) e I_D entre 2 y 3 mA. Si no se cumple, cambiar la unidad del JFET por otra seleccionada.

Tabla 16: Prueba P1: rango de sintonía (R1).

Objetivo	Verificar que f_0 cubre 3.5–10 MHz.
Instrumentos	Generador de funciones; osciloscopio con terminación de $50\,\Omega$; cables coaxiales.
Señal de entrada	Senoidal de amplitud fija, $P_{av} \approx -30\,\text{dBm}$, frecuencia variable de 3 a 12 MHz.
Variables	Frecuencia de máxima amplitud de salida, con C_V al mínimo y al máximo.
Procedimiento	Con C_V al mínimo, variar la frecuencia del generador hasta encontrar la máxima amplitud en la salida: $f_{0,\text{max}}$. Repetir con C_V al máximo: $f_{0,\text{min}}$. Si $f_{0,\text{max}} < 10\,\text{MHz}$, ajustar L_1 según la Sec. 3.4 y repetir.
Resultado esperado	$f_{0,\text{min}} \approx 3.46\,\text{MHz}$ y $f_{0,\text{max}} \approx 10.8\,\text{MHz}$.
Criterio de aceptación	$f_{0,\text{min}} \leq 3.5\,\text{MHz}$ y $f_{0,\text{max}} \geq 10\,\text{MHz}$.

Tabla 17: Prueba P2: selectividad (R2).

Objetivo	Medir el ancho de banda a $-3\,\text{dB}$ y el rechazo de la onda media.
Instrumentos	Generador de funciones; osciloscopio con terminación de $50\,\Omega$.
Señal de entrada	Senoidal de P_{av} conocida, $-30\,\text{dBm}$ en banda; hasta $-10\,\text{dBm}$ a $1.7\,\text{MHz}$ si hace falta para ver la salida sobre el ruido del osciloscopio.
Variables	V_{out} en función de la frecuencia; frecuencias de $-3\,\text{dB}$; V_{out} a $1.7\,\text{MHz}$.
Procedimiento	Sintonizar $f_0 = 3.5\,\text{MHz}$ (máximo de salida). Variar la frecuencia a ambos lados hasta que V_{out} caiga a $1/\sqrt{2}$ del máximo: f_L y f_H; $BW = f_H - f_L$. Aplicar $1.7\,\text{MHz}$ y medir V_{out}; si se aumentó el nivel de entrada, restar ese aumento. Rechazo $= 20\log[V_{out}(f_0)/V_{out}(1.7\,\text{MHz})]$ a igual P_{av}. Repetir el BW en $f_0 = 10\,\text{MHz}$.
Resultado esperado	BW $\approx$ $92\,\text{kHz}$ ($3.5\,\text{MHz}$) y $357\,\text{kHz}$ ($10\,\text{MHz}$); rechazo $\approx$ $75\,\text{dB}$. En la práctica el rechazo medido puede quedar limitado por el piso del osciloscopio y por acoplamientos del montaje.
Criterio de aceptación	BW $< 500\,\text{kHz}$ en 3.5 y $10\,\text{MHz}$; rechazo $\geq 30\,\text{dB}$.

Tabla 18: Prueba P3: ganancia (R3).

Objetivo	Medir la ganancia transductora en f_0.
Instrumentos	Generador de funciones; osciloscopio con terminación de $50\,\Omega$.
Señal de entrada	Senoidal en f_0 con $P_{av} = -30\,\text{dBm}$, calibrada como V_{av} sobre $50\,\Omega$.
Variables	V_{av} (generador sobre $50\,\Omega$) y V_{out} (preselector cargado con $50\,\Omega$).
Procedimiento	Medir V_{av} con el generador conectado directamente a la carga. Conectar el preselector, sintonizar al máximo y medir V_{out}. $G_T = 20\log(V_{out}/V_{av})$. Repetir en 3.5 y $10\,\text{MHz}$.
Resultado esperado	$G_T \approx +10.5\,\text{dB}$ ($3.5\,\text{MHz}$) y $+14.4\,\text{dB}$ ($10\,\text{MHz}$).
Criterio de aceptación	$G_T \geq 0\,\text{dB}$ en ambas frecuencias.

Tabla 19: Prueba P4: impedancia de salida (R4).

Objetivo	Medir $\lvert Z_{out}\rvert$ en la banda de paso.
Instrumentos	Generador de funciones; osciloscopio de alta impedancia; carga de $50\,\Omega$ de precisión.
Señal de entrada	Senoidal en f_0, $P_{av} = -30\,\text{dBm}$.
Variables	V_{oc} (salida sin carga, sonda de alta impedancia) y V_L (salida con $50\,\Omega$).
Procedimiento	Medir la salida en vacío y luego con la carga, sin cambiar la entrada. $\lvert Z_{out}\rvert \approx 50\,\Omega\,(V_{oc}/V_L - 1)$. La fórmula supone Z_{out} predominantemente resistiva, como indica la simulación (Sec. 3.7). Repetir en 3.5 y 10 MHz.
Resultado esperado	$\lvert Z_{out}\rvert \approx 47\,\Omega$ (3.5 MHz) y $53\,\Omega$ (10 MHz).
Criterio de aceptación	$45\,\Omega \leq \lvert Z_{out}\rvert \leq 55\,\Omega$ en ambas frecuencias. Si no se cumple, ajustar R_{out}.

Tabla 20: Prueba P5: linealidad fuera de banda (R5).

Objetivo	Acotar $IIP3_{OOB}$ con dos tonos de onda media.
Instrumentos	Dos generadores de funciones; combinador resistivo de $50\,\Omega$ (tres resistencias de $16.7\,\Omega$ en estrella, o híbrido si está disponible); osciloscopio con FFT o analizador de espectro; el RTL-SDR como receptor de medición, si el piso del osciloscopio no alcanza.
Señal de entrada	Tonos en $f_1 = 1.0\,\text{MHz}$ y $f_2 = 1.5\,\text{MHz}$, de igual P_{av} por tono medida a la salida del combinador (de -10 a $+10\,\text{dBm}$).
Variables	Nivel de cada tono a la entrada; nivel a la salida en $3.5\,\text{MHz}$ ($2f_1 + f_2$); $G_T(f_0)$ de P3.
Procedimiento	(1) Medir el piso del montaje sin el preselector: combinador conectado a la carga y medición en $3.5\,\text{MHz}$, para detectar intermodulación generada entre los generadores. (2) Conectar el preselector sintonizado en $3.5\,\text{MHz}$ y medir la componente en $3.5\,\text{MHz}$ para dos niveles de entrada separados por $10\,\text{dB}$. Si sube $30\,\text{dB}$, es intermodulación real; si no, es el piso. (3) Calcular con la Ec. (1): $P_{IM3,in} = P_{IM3,out} - G_T$ e $IIP3_{OOB} = P_{in} + (P_{in} - P_{IM3,in})/2$. Si el producto no se distingue del piso, usar el piso como $P_{IM3,out}$ e informar una cota inferior.
Resultado esperado	Producto bajo el piso del instrumento (simulación: $IIP3_{OOB} > +130\,\text{dBm}$, cota numérica); se espera informar una cota inferior.
Criterio de aceptación	$IIP3_{OOB} > +15\,\text{dBm}$ referido a la antena. Por ejemplo, con $P_{in} = 0\,\text{dBm}$, $G_T = 10.5\,\text{dB}$ y un piso de $-80\,\text{dBm}$ a la salida, la cota sería $IIP3_{OOB} > +45\,\text{dBm}$.

Tabla 21: Prueba P6: figura de ruido (R6).

Objetivo	Estimar la NF del preselector sin fuente de ruido calibrada, con el RTL-SDR calibrado como medidor de potencia (método de ganancia).
Instrumentos	RTL-SDR V4 con software SDR que muestre el espectro en dBFS; generador de funciones; atenuadores fijos de $50\,\Omega$ (o un nivel bajo calibrado del generador); terminación de $50\,\Omega$.
Señal de entrada	Para calibrar: senoidal de P_{av} conocida (por ejemplo, $-70\,\text{dBm}$) en f_0. Para medir: entrada terminada en $50\,\Omega$.
Variables	Nivel del tono en dBFS; densidad de ruido en dBFS/Hz, con el SDR solo y con el preselector delante; G_T de P3.
Procedimiento	(1) Inyectar el tono calibrado en el SDR y obtener la conversión de dBFS a dBm con la ganancia del SDR fija. (2) Con el SDR solo y la entrada terminada, medir la densidad de ruido y convertirla a dBm/Hz: $NF_{SDR} = N_{SDR} + 174\,\text{dB}$. (3) Con el preselector delante, entrada terminada, medir N_{tot}; referido a la entrada, $F_{tot} = 10^{(N_{tot}-G_T+174)/10}$. (4) Con la fórmula de Friis [12], $F_{pre} = F_{tot} - (F_{SDR}-1)/G_T$. Repetir en 3.5 y 10 MHz.
Resultado esperado	NF $\approx 8\,\text{dB}$ (3.5 MHz) y $5\,\text{dB}$ (10 MHz). Incertidumbre estimada de $\pm 2\,\text{dB}$, por la calibración del nivel bajo y la resolución del SDR.
Criterio de aceptación	NF $< 10\,\text{dB}$ en ambas frecuencias.

Tabla 22: Prueba P7: consumo (R7).

Objetivo	Verificar la corriente de alimentación.
Instrumentos	Fuente DC regulada; multímetro como amperímetro.
Señal de entrada	Ninguna. Entrada terminada en $50\,\Omega$.
Variables	I_{total} con $V_{DD} = 9\,\text{V}$.
Procedimiento	Retirar el puente de la bornera e insertar el amperímetro en su lugar. Medir sin señal y con un tono de $-10\,\text{dBm}$ en f_0.
Resultado esperado	$I_{total} \approx 12.5\,\text{mA}$.
Criterio de aceptación	$I_{total} < 20\,\text{mA}$ en ambos casos.

8. Carta Gantt

La Fig. 7 muestra la planificación actualizada a la semana 11. La parte rellena de cada barra indica lo realizado y la línea vertical, la semana actual. Respecto del Informe 1 hubo dos cambios. El rediseño de la red de entrada, necesario para cumplir R1 y R6, ocupó las semanas 9 a 11 e incluyó nuevos bancos de simulación y la integración del circuito completo. Por eso la adquisición de componentes, el bobinado y el montaje se desplazan a las semanas 11 a 13, y las pruebas se concentran en las semanas 13 y 14. Se agregan la selección de unidades del JFET y el diseño del PCB, y se elimina el montaje del multiplicador de Q, que ya no forma parte del diseño.

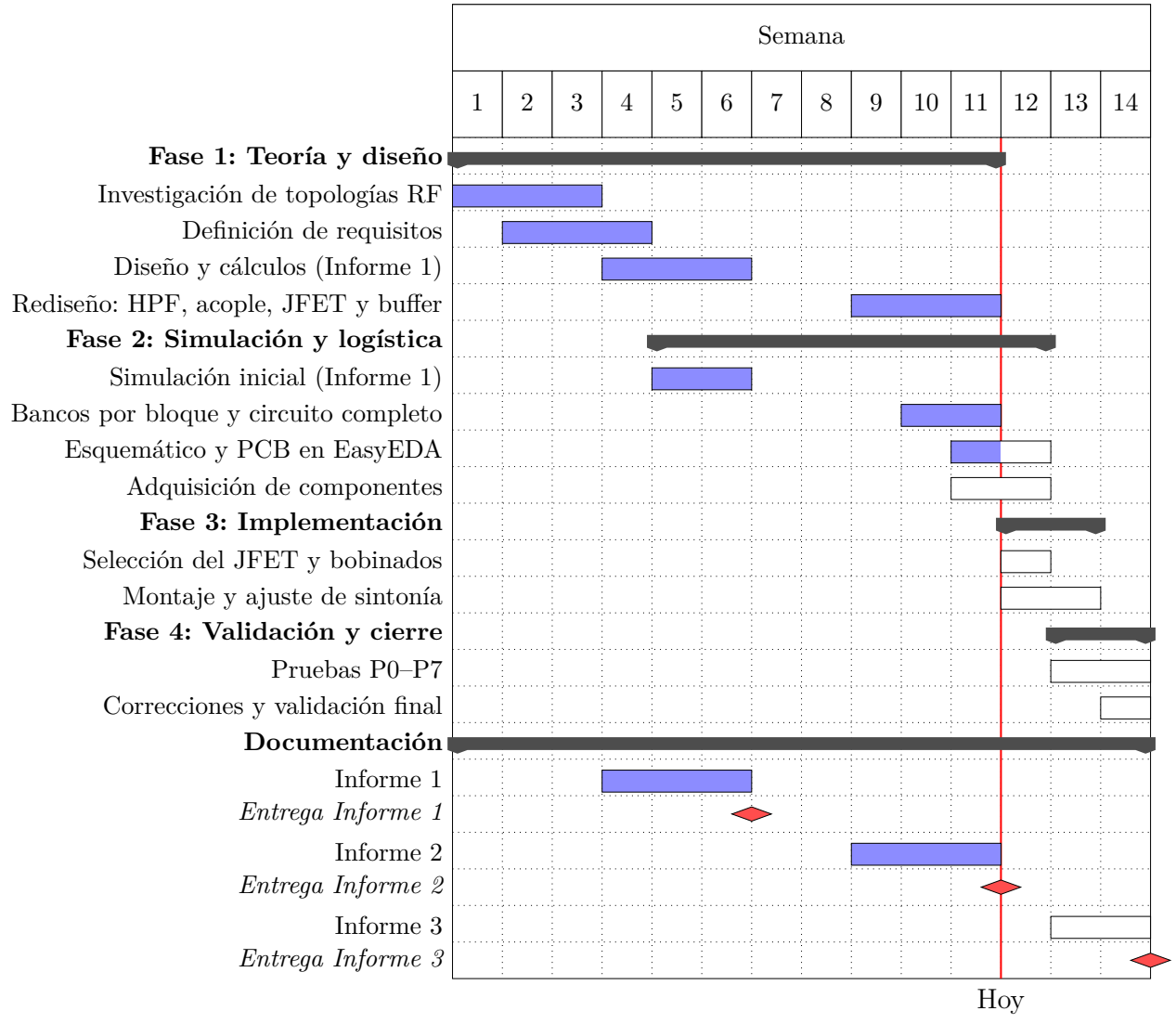


Figura 7: Carta Gantt actualizada a la semana 11.

9. Declaración de uso de herramientas de IA

El autor declara que utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en la elaboración del presente informe. En particular, estas herramientas se emplearon para apoyar la revisión y mejora de redacción y estilo, el formato de documentos en LaTeX (incluida la diagramación y la elaboración de tablas), la revisión de conceptos teóricos y referencias bibliográficas, la verificación de cálculos y resultados numéricos, la elaboración de scripts para figuras y la revisión de la estructura y coherencia del informe.

El autor revisó y editó los contenidos generados, verificó los cálculos, referencias y resultados presentados, y asume la responsabilidad por las decisiones de diseño y por el contenido final del informe.

Referencias

[1] RTL-SDR Blog, "RTL-SDR Blog V4 datasheet," V1.0, 2024. Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2024/12/RTLSDR_V4_Datasheet_V_1_0.pdf

[2] A. Ghaffari, E. A. M. Klumperink, M. C. M. Soer, and B. Nauta, "Tunable high-Q N-path band-pass filters: Modeling and verification," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 46, no. 5, pp. 998–1010, May 2011.

[3] B. Razavi, *RF Microelectronics*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2012.

[4] D. Lankford, "Common base transformer feedback Norton amplifiers," rev. May 2007. Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: http://www.thegleam.com/ke5fx/norton/lankford.pdf

[5] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2012.

[6] Micrometals, Inc., "T50-6 iron powder core," datasheet, rev. 20190524, May 2019. Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.rf-microwave.com/resources/products_attachments/6129009a4395b.pdf

[7] Hong Da Industrial (HK) Ltd., "CBM-223P polythene variable capacitor," product specification. Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.hdic.com.hk/?topclassid=11&classid=204&id=761

[8] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2020.

[9] Calogic Corp., "2N5457–2N5459 N-channel JFET general purpose amplifier/switch," datasheet. Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/57108/CALOGIC/2N5458.html

[10] G. Kraus, "SPICE model collection: jfet.lib (J2N5458)." Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: http://www.gunthard-kraus.de/Spice_Model_CD/Vendor%20List/Spi

ce-Models-collection/jfet.lib

[11] Philips Semiconductors, “2N3904 NPN switching transistor,” product specification, Apr. 1999. Accessed: Oct. 24, 2026. [Online]. Available: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15077/PHILIPS/2N3904.html

[12] H. T. Friis, “Noise figures of radio receivers,” *Proc. IRE*, vol. 32, no. 7, pp. 419–422, Jul. 1944.

Datasheets

Se adjuntan las hojas de datos de los componentes activos y de los elementos de sintonía citados en la Sec. 4: JFET 2N5458 [9], BJT 2N3904 [11], núcleo T50-6 [6] y capacitor variable CBM-223P [7].